Insights da EDA: previsão de carga alta

Forno elétrico a arco, ArcelorMittal Juiz de Fora · EVCOMX 2026
Compilado das partes 3 a 8, com a parte 9 (prompts de IA) e a parte 10 (checklist) do guia

Este documento foi refeito a partir da saída do **eda.py** (versão consolidada, rodada do início ao fim sobre infos_materiais.csv, infos_camadas.csv, VariavelResposta.csv, dicionario_tipo_material.csv e treino.csv). Cada número abaixo vem dessa saída. Onde há uma análise que não está no eda.py, isso está dito no texto.

O que mudou em relação à versão anterior

- **Horários:** o eda.py faz os 12 cestões sem horário herdarem o horário da corrida. Agora todos os 3.501 cestões entram na análise temporal, e os números de turno, dia da semana e mês mudaram um pouco (seção 7).
- **Carregamento 3:** não é só gusa líquido. O GUSL é 99,7% do peso, mas há 10 outros materiais (45 linhas, 167,8 t). A versão anterior dizia "quase só GUSL" e não detalhava (seção 4).
- **Peso e gusa líquido:** novo achado, o peso do cestão 2 cai de 56,4 t para 30,4 t quando a corrida tem gusa líquido (seção 4).
- **Modelo de uma regra por volume:** agora com recall e especificidade, testado em 30% dos cestões (seção 6).
- **Dataset de modelagem:** 3.501 × 35 colunas (antes 33), mais o arquivo dicionario_colunas_modelagem.csv.
- **Dicionário de tipos:** com o `dicionario_tipo_material.csv`, RECG e RECC passam a ser pesados (10 camadas, 28,8 t). Sem densidade em infos_materiais, eles ficam fora do volume estimado. Nenhuma classe do guia conflita com o dicionário. O efeito nos números é pequeno: peso pesado do c1 19,0 → 15,3 t (−19,8%, AUC 0,361).
- **Base de corridas:** toda a análise usa as 1.799 corridas da VariavelResposta. O `treino.csv` (1.619 corridas) só serve de conferência do relógio: o dt_corrida coincide com o primeiro consumo da corrida (diferença máxima 0,00 h).

1. Resumo: o que a EDA mostrou

A carga alta é um problema de composição do cestão, não de volume. Cestões com menos material pesado têm mais carga alta, e o volume estimado quase não separa as classes.

#	Achado	Número que sustenta
1	A carga alta é frequente e custa tempo	541 de 1.799 corridas (30,1%); cerca de 190 min de parada por mês (36,8 h em 11,6 meses)
2	O carregamento 2 é pior que o 1	17,7% contra 14,3% por cestão, mesmo com menos peso (36,0 t contra 58,3 t em média)
3	Menos pesado, mais carga alta	Carregamento 2: peso pesado −55% (12,1 → 5,4 t), proporção de pesado −42% (AUC 0,286)
4	O volume estimado não separa	AUC 0,526 (c1) e 0,488 (c2); p = 0,18 e 0,53; sobreposição de 83% e 86%
5	O gusa líquido concentra o evento	Por corrida: 36,6% com gusa contra 4,1% sem. Risco de vazamento de dados
6	Turno não importa; fim de semana tem menos carga alta	Turno p = 0,74 e 0,097; dia útil contra fim de semana 16,5% contra 9,9% (c1, p = 0,0002)
7	Sinais fracos, vários métodos concordam	Correlação máxima 0,28; 9 de 18 (c1) e 10 de 18 (c2) features passam em Bonferroni
8	O guia erra em alguns pontos	Volume como principal fator não se confirma; 4 de 8 leves têm rendimento > 0,90

2. A história em três atos

Ato 1: o problema

Em um forno elétrico a arco, a sucata é carregada em cestões. Quando ela passa do nível do forno, a tampa não fecha e só os injetores trabalham: é a carga alta. Em 1.799 corridas, 541 tiveram o evento (30,1%), com mediana de 3,0 min e máximo de 20,7 min por evento. No total foram 36,8 h paradas em 11,6 meses.

Ato 2: a investigação

O guia sugeria que o volume do cestão seria o principal fator. Os dados disseram outra coisa: o volume estimado (peso dividido pela densidade) é praticamente igual nos dois grupos. O que muda é a composição, com menos material pesado nas cargas altas, e a presença de gusa líquido na corrida.

Ato 3: o que vem a seguir

As correlações são fracas (no máximo 0,28), então nenhuma variável resolve sozinha. O modelo vai precisar combinar variáveis de composição, tomando cuidado com o possível vazamento do gusa líquido. O dataset de modelagem está pronto (3.501 cestões × 35 colunas) e as dúvidas abertas estão listadas na última seção.

3. Parte 3: materiais

O dicionário tem 27 materiais metálicos e 3 insumos (CAL e dois códigos de COQUE). A classe de peso vem das listas do guia: 8 leves, 7 mistos, 7 pesados e 5 sem classe (PACH, GUSD, FORJ, EXTR e 103089, que não estão em nenhuma lista).

Classe	Materiais	Densidade média (t/m³)	Faixa	Energia média	Rendimento médio
Leve	8	0,48	0,30 a 0,70	357	0,89
Misto	7	0,94	0,65 a 1,45	363	0,89
Pesado	7	3,48	2,50 a 7,40	334	0,89
Sem classe	5	2,57	0,54 a 7,40	323	0,90

Relação entre as propriedades (Spearman)

Par	rho	p-valor	Leitura
densidade × energia	−0,416	0,031	Mais denso, menos energia por tonelada
densidade × rendimento	+0,247	0,215	Sem relação clara
energia × rendimento	−0,538	0,0038	Quanto mais energia, menor o rendimento

Onde as listas do guia não batem com os dados

- **Leves:** 7 de 8 têm densidade abaixo de 0,55 (a exceção é SHRE, 0,70). Só 4 de 8 têm rendimento acima de 0,90, e 3 de 8 cumprem os dois critérios (RETL, ESPS, ESBS). Ficam de fora PACB, CAVA, MARP e MISS por rendimento, e SHRE por densidade.
- **Pesados:** o guia diz que têm energia mais alta, mas a energia média dos pesados (334) é a menor, contra 357 nos leves e 363 nos mistos. Só SUGU (2,50) fica no limite de densidade.
- **Energia:** a menor é 293 (GUSD, 118441, GUSL, 103089) e a maior 405 (CAVA, MARP).

Como usar na apresentação: `fig_3_2_scatter_materiais.png` (densidade × energia, cor = rendimento) e `fig_3_3_densidade_por_classe.png`. A mensagem do slide é que a classe de peso do guia é útil, mas as regras dele não valem para todos os materiais.

4. Parte 4: camadas e carregamentos

Estrutura das corridas

Combinação de carregamentos	Corridas
1 + 2 + 3	1.339
1 + 2	363
1 + 3	97

Carregamento	Cestões	Camadas (média)	Camadas (faixa)	Peso médio (t)	Mediana (t)
1	1.799	14,5	7 a 20	58,3	58,1
2	1.702	9,2	5 a 17	36,0	32,3
3 (gusa líquido)	1.436	1,1	1 a 9	37,0	34,3

São 97 corridas sem cestão 2 (todas elas têm gusa líquido) e 363 sem carregamento 3 (20,2%). Há 120 corridas com mais de uma linha de GUSL.

O carregamento 3 não é só gusa líquido

O GUSL aparece em 1.561 das 1.606 linhas e responde por 99,7% do peso do carregamento 3. Os outros 10 materiais (SHRE, ESPS, OXIC, 194032, GUSS, PAEP, MISM, PACB, 118441, RETL) somam 45 linhas e 167,8 t. É um resíduo pequeno, mas vale confirmar a origem com o orientador.

O peso do cestão depende do gusa líquido

Carregamento	Corrida sem gusa líquido	Corrida com gusa líquido
1 (peso médio, t)	65,0 (363 cestões)	56,6 (1.436 cestões)
2 (peso médio, t)	56,4 (363 cestões)	30,4 (1.339 cestões)

Quando entra gusa líquido, o cestão 2 leva quase metade do peso. Isso explica por que o peso total do cestão 2 é tão variável (desvio de 11,9 t) e por que 264 cestões do carregamento 2 aparecem como outliers acima de 54,7 t (259 deles são de corridas sem gusa líquido). No carregamento 1 há 2 outliers abaixo de 42,0 t e 12 acima de 74,1 t.

Camadas com peso zero

São 2.020 camadas (4,8%), em 1.390 cestões. Os materiais mais afetados são OXIC (556), GUSS (406), MISM (338), ESPS (202) e 194032 (125). Pode ser erro de registro ou camada não carregada.

Materiais que concentram peso

Material	Classe	% do peso	% dos cestões
GUSS	pesado	19,3	77,2
OXIC	misto	17,6	90,6
SHRE	leve	17,1	97,5
MISM	misto	9,9	71,4
ESPS	leve	6,4	50,8
PAEP	misto	6,3	44,0
194032	pesado	5,0	23,0

Receita do cestão 2 contra o 1 (diferença em pontos percentuais do peso): GUSS +7,4, MISM +4,5, 194032 +2,0. Saem completamente CAVA (−5,9), RECA (−3,2), SUGU (−2,7), 118441 (−2,6) e FOFO (−2,2). Nenhum dos 18 materiais mais comuns deixa de aparecer junto de outro, mas ESPR e PACB só aparecem juntos em 2 cestões.

Posição na pilha (0 = fundo, 1 = topo)

Classe	Fundo	Meio	Topo
Leve	36,4%	22,9%	40,6%
Misto	23,6%	46,1%	30,3%
Pesado	18,8%	47,9%	33,3%

Os leves ficam nas pontas (fundo e topo) e os pesados no meio. Cestão com leve na primeira e na última camada ("regra base e topo leves") cumpre 92,8% no c1 e 62,3% no c2. Descumprir a regra dá 20,8% de carga alta no c1 contra 13,8% ($p = 0,041$, 130 cestões) e 16,4% contra 18,5% no c2 ($p = 0,30$). É um efeito fraco.

Como usar na apresentação: `fig_4_2_peso_por_carregamento.png`, `fig_4_3b_carreg1_vs_2.png` e `fig_4_4_posicao_camadas.png`.

5. Parte 5: variável resposta

Das 1.799 corridas, 541 tiveram carga alta em pelo menos um carregamento (30,1%). A coluna is_carga_alta é consistente com os carregamentos, e a parada total é a soma das duas.

Desbalanceamento moderado

São 1.258 corridas sem evento contra 541 com, razão de 2,3 para 1. O guia chama de muito desbalanceado abaixo de 20%, e aqui a classe minoritária tem 30%. Mesmo assim, a acurácia engana: sempre prever "sem carga alta" acerta 69,9%.

Carregamento	Cestões	Cargas altas	Taxa
1	1.799	258	14,3%
2	1.702	301	17,7%

Usando todas as 1.799 corridas como base, a taxa do carregamento 2 seria 17,1% (como no guia).

Combinação	Corridas	%
Nenhum	1.258	69,9
Só carregamento 1	233	13,0
Só carregamento 2	283	15,7
Ambos	25	1,4

Nas 1.702 corridas com os dois cestões, a taxa é 12,5% no c1 e 17,7% no c2. O teste de McNemar exato (só no 1 = 190, só no 2 = 279) dá $p < 0,0001$. Se houve carga alta no c1, a chance no c2 é 10,4%, contra 18,7% se não houve ($p = 0,0039$). Sete corridas sem cestão 2 nas camadas têm carga alta no c2, uma inconsistência para o orientador.

Duração dos eventos

Estatística	Segundos	Minutos
Mediana	181	3,0
Média	245	4,1
P75	322	5,4
P90	502	8,4
P95	714	11,9
P99	998	16,6
Máximo	1.244	20,7

Os 10% de eventos mais longos respondem por 30% do tempo parado. Por carregamento: c1 média 235 s e mediana 169 s; c2 média 233 s e mediana 172 s.

Impacto

- 132.456 s = 2.208 min = 36,8 h em 541 corridas, de 14/08/2025 a 04/08/2026 (11,6 meses).
- Por mês: cerca de 190 min parados, 47 eventos e 155 corridas.
- Evitar 10%, 25% ou 50% dos eventos poupa cerca de 19, 47 ou 95 min por mês.
- O custo por minuto não foi informado (`CUSTO_POR_MINUTO` no topo do script). Quando houver, basta preencher para ver os valores em reais.

Como usar na apresentação: `fig_5_1` (distribuição da resposta), `fig_5_2` (por carregamento e combinações) e `fig_5_3` (durações e impacto).

6. Parte 6: cruzamentos com carga alta

O que separa a carga alta é a composição do cestão (menos material pesado), e não o volume. A análise é por cestão (3.501 linhas), separada por carregamento. AUC 0,5 significa que a variável não separa; abaixo de 0,5 o valor é menor nas cargas altas. Com a correção de Bonferroni (18 testes) o limite é $p < 0,0028$.

Carregamento 1: normal → carga alta

Feature	Normal	Carga alta	Diferença	AUC
peso_pesado_t	19,0	15,3	−19,8%	0,361
peso_total_t	58,7	56,0	−4,6%	0,362
prop_pesado	0,320	0,269	−16,1%	0,371
densidade_aparente	0,841	0,793	−5,7%	0,371
num_camadas	14,67	13,80	−6,0%	0,389
prop_leve	0,315	0,361	+14,6%	0,618
tem_gusa_liquido	0,769	0,973	+26,5%	0,602
volume_estimado_m3	70,7	71,3	+0,8%	0,526 (p = 0,18)

Carregamento 2: normal → carga alta

Feature	Normal	Carga alta	Diferença	AUC
prop_pesado	0,277	0,161	−41,8%	0,286
peso_pesado_t	12,07	5,40	−55,3%	0,300
densidade_aparente	0,833	0,728	−12,6%	0,303
num_camadas	9,41	8,09	−14,0%	0,350
peso_total_t	36,98	31,17	−15,7%	0,396
prop_misto	0,423	0,498	+17,6%	0,632
tem_gusa_liquido	0,747	0,970	+29,8%	0,611
volume_estimado_m3	44,0	43,1	−2,0%	0,488 (p = 0,53)

- **Menos pesado nas cargas altas.** O efeito é bem mais forte no c2 (−55% de peso pesado) do que no c1 (−20%).
- **Densidade aparente menor:** um cestão mais "fofo" ocupa mais espaço por tonelada, o que faz sentido físico.
- **Peso total menor** nas cargas altas (AUC 0,362 e 0,396), com volume igual: o material é mais leve.
- **Número de camadas menor** nas cargas altas (13,8 contra 14,7 no c1; 8,1 contra 9,4 no c2).

Por que o volume não funciona sozinho

- AUC 0,526 (c1) e 0,488 (c2); p = 0,18 e 0,53; as distribuições se sobrepõem em 83% e 86%.
- Modelo de uma regra (volume ≥ limiar), com o limiar escolhido em 70% dos cestões e testado nos 30% restantes (540 no c1, 511 no c2):

	Limiar (m³)	Acurácia	Sempre "normal"	Recall	Especificidade
Carregamento 1	61,0	27,4%	83,7%	87,5%	15,7%
Carregamento 2	37,2	35,6%	81,6%	78,7%	25,9%

A regra pega muitas cargas altas (recall alto) porque marca quase tudo como alto risco. Por isso a acurácia fica abaixo da de um modelo que nunca dispara alarme. Por decil de volume, a taxa varia de

9,4% a 19,0% no c1 e de 6,4% a 25,3% no c2, sem tendência clara. No c2 o último decil (62 m³ em média) tem a menor taxa, 6,4%: cestões muito grandes não são os de maior risco.

Gusa líquido

Nível	Com gusa líquido	Sem gusa líquido
Por corrida	526 de 1.436 = 36,6%	15 de 363 = 4,1%
Cestão 1	17,5%	1,9%
Cestão 2	21,8%	2,5%

É a relação mais forte da análise. **Cuidado:** o gusa líquido entra depois dos cestões sólidos. Se essa informação não existir na hora de prever, usar `tem_gusa_liquido` como entrada é vazamento de dados.

Análise complementar (não está no eda.py, foi feita antes sobre os mesmos dados): separando por grupo de gusa líquido, o AUC do volume no c2 com gusa é 0,602 (292 eventos) e no c1 com gusa 0,514 (251 eventos). Nos grupos sem gusa há menos de 10 eventos, então não são confiáveis. Dentro de quem tem gusa, a proporção de pesado continua menor nas cargas altas (AUC 0,361 no c2 e 0,450 no c1).

Como usar na apresentação: `fig_6_2_boxplots_features.png`, `fig_6_3_volume_por_classe.png` e `fig_6_3b_taxa_por_faixa_volume.png`.

7. Parte 7: padrões temporais

Hora e turno não explicam a carga alta. O único sinal é o dia da semana (dia útil contra fim de semana), que pode ser reflexo do ritmo de produção. Os 12 cestões sem horário herdam o primeiro horário da corrida, então todos os 3.501 entram. Turnos: A 06h–14h (1.317 cestões), B 14h–22h (862) e C 22h–06h (1.322).

Turno	Carregamento 1	Carregamento 2
A (06–14h)	13,6%	16,2%
B (14–22h)	14,3%	16,0%
C (22–06h)	15,1%	20,2%
p (qui-quadrado)	0,74	0,097

Dia	c1	c2
Segunda	15,4%	20,8%
Terça	15,9%	21,1%
Quarta	19,7%	22,9%
Quinta	13,4%	21,5%
Sexta	17,8%	14,5%
Sábado	9,0%	12,1%
Domingo	10,8%	15,3%
p (qui-quadrado)	0,0045	0,0051

Tipo de dia	c1	c2
Dia útil	16,5%	19,8%
Fim de semana	9,9%	13,6%
p	0,0002	0,0021

Aos fins de semana a taxa é 6 a 7 pontos percentuais menor. Não sabemos o motivo: hipóteses para perguntar à usina são tipo de sucata, equipe, mistura de gusa e ritmo de produção. Isso é hipótese, não conclusão.

Tendência no tempo

- Correlação ponto-bisserial com a data: c1 r = +0,040 (p = 0,089); c2 r = −0,033 (p = 0,168). Sem tendência clara.
- Taxa mensal (meses com 30 ou mais cestões): de 10,2% (set/2025) a 20,8% (mar/2026) no c1, e de 9,7% (mar/2026) a 22,3% (set/2025) no c2.
- **Padrão a investigar:** de março a maio de 2026 o c2 caiu para 9,7%, 13,7% e 10,0%, enquanto o c1 ficou em 20,8%, 17,5% e 20,5%. Pode ser mudança de prática ou de material no c2. Ainda não é conclusão.

Como usar na apresentação: `fig_7_2_padroes_temporais.png`. Para o modelo, turno e hora têm pouco poder; o tipo de dia pode entrar com cautela, como proxy de algo que não está nos dados.

8. Parte 8: correlações e dataset de modelagem

As mesmas variáveis de composição aparecem no topo em três métodos (Spearman, ponto-bisserial e AUC). As correlações são fracas, no máximo 0,28 em valor absoluto.

Feature	Spearman c1	Spearman c2	Ponto-bis. c1	Ponto-bis. c2
prop_pesado	−0,157	−0,283	−0,185	−0,268
peso_pesado_t	−0,169	−0,264	−0,198	−0,247
densidade_aparente	−0,157	−0,260	−0,160	−0,250
tem_gusa_liquido	+0,178	+0,208	+0,178	+0,208
num_camadas	−0,137	−0,205	−0,175	−0,224
peso_total_t	−0,168	−0,137	−0,167	−0,187
prop_leve	+0,143	+0,129	+0,150	+0,108
prop_misto	+0,014	+0,174	+0,018	+0,159
volume_estimado_m3	+0,031	−0,015	+0,022 (p = 0,35)	−0,035 (p = 0,14)

Significativas a 5%: 10 de 18 (c1) e 11 de 18 (c2). Após Bonferroni: 9 e 10. O volume não passa em nenhum método.

Variáveis redundantes (|rho| ≥ 0,8)

Carregamento	Pares
1	base_leve × regra_ok (0,97); peso_pesado × prop_pesado (0,96); peso_leve × prop_leve (0,95); peso_misto × prop_misto (0,94)
2	peso_pesado × prop_pesado (0,98); base_leve × regra_ok (0,93); densidade_aparente × prop_pesado (0,85); densidade_aparente × peso_pesado (0,83); peso_total × peso_pesado (0,82)

Para a modelagem, escolher uma variável de cada par. O leve no meio da pilha não tem efeito (AUC 0,498 no c1 e 0,464 no c2, p = 0,031 que não passa em Bonferroni).

Arquivos gerados

Arquivo	Dimensão	Uso
dataset_modelagem.csv	3.501 × 35	Uma linha por cestão
dataset_modelagem_corrida.csv	1.799 × 21	Uma linha por corrida
dicionario_colunas_modelagem.csv	35 colunas	Papel de cada coluna: 18 features, 10 temporais, 2 ids, 2 de posição do cestão, 2 alvos, 1 de posição do evento
tabela_comparacao_features.csv / tabela_pontobisserial.csv	—	Médias, AUC, correlações e p-valores

Como usar na apresentação: `fig_8_1_correlacoes_carreg1/2.png` (mapas de calor), `fig_8_2_distribuicoes_carreg1/2.png` e `fig_8_3_violinos_top_features.png`.

9. Onde os dados contrariam o guia e limites dos dados

O guia diz	Os dados mostram
O volume estimado é o principal fator discriminante	AUC 0,526 e 0,488; p = 0,18 e 0,53. Não separa.
Leves têm densidade < 0,55 e rendimento > 0,90	7 de 8 cumprem a densidade; só 4 de 8 cumprem o rendimento (3 de 8 os dois)
Pesados têm energia mais alta	Energia média dos pesados é 334, a menor (leves 357, mistos 363)
Carregamento 3 é só gusa líquido	GUSL é 99,7% do peso, mas há 10 outros materiais em 45 linhas
Regra leve-pesado-leve reduz carga alta	Efeito fraco: c1 20,8% contra 13,8% (p = 0,041) e c2 16,4% contra 18,5% (p = 0,30)
Leve no meio da pilha influencia	Sem efeito (AUC 0,498 e 0,464)
Turnos diferem	Sem diferença significativa (p = 0,74 e 0,097)

Limites dos dados

- **Camadas com peso zero:** 2.020 (4,8%), em 1.390 cestões.
- **RECG e RECC** (10 camadas, 28,8 t) são pesados no dicionário de tipos, mas não têm densidade em infos_materiais: ficam fora do volume e entram em peso_sem_densidade_t.
- **Materiais do dicionário que nunca aparecem nas camadas:** PACH, GUSD, FORJ, EXTR, 103089 e MISS.
- **Inconsistência na resposta:** 7 corridas com carga alta no c2 sem cestão 2 nas camadas.
- **Duplicatas:** 2 linhas duplicadas em camadas, removidas.
- **Vazamento potencial:** tem_gusa_liquido pode não estar disponível na hora da previsão.
- **Faltam** estado do forno, densidade real e dados do operador. A densidade é estimada por tabela.
- **Associação não é causa:** menos pesado vem junto com carga alta, mas os dados não provam que trocar o material evita o evento.

10. Perguntas que a banca pode fazer

"Qual é o principal achado?"

Cestões com menos material pesado têm mais carga alta. No c2, o peso pesado médio cai de 12,1 t para 5,4 t (−55%) e a proporção de pesado de 0,277 para 0,161. No c1 o efeito é menor (−20% de peso pesado).

"Por que o volume não foi o fator principal, se o guia previa isso?"

Porque nos dados o volume estimado quase não separa: AUC 0,526 e 0,488, p = 0,18 e 0,53, com 83% e 86% de sobreposição. O volume usa a densidade de tabela, uma aproximação. A composição carrega mais informação.

"Isso não é efeito do gusa líquido?"

Em parte é. Com gusa a taxa por corrida é 36,6% contra 4,1% sem. Mas dentro do grupo com gusa a proporção de pesado continua menor nas cargas altas (AUC 0,361 no c2), então o efeito da composição não some. Nos grupos sem gusa há menos de 10 eventos, o que impede concluir.

"Podemos usar tem_gusa_liquido no modelo?"

Só se a informação existir antes do evento. O gusa líquido entra depois dos cestões sólidos. Se não for conhecido na hora de prever, é vazamento de dados. Fica como pergunta aberta para o orientador.

"Qual o impacto financeiro?"

Cerca de 36,8 h de parada em 11,6 meses, ou 190 min por mês. Evitar 25% dos eventos poupa 47 min por mês. O custo por minuto não foi informado, então não convertemos em reais.

"O modelo vai ser bom?"

Prever com alta acurácia será difícil: as correlações são fracas (máximo 0,28) e a taxa base é 14% a 18% por cestão. Um modelo que nunca dispara alarme já acerta 82% a 84% dos cestões, então a avaliação deve usar recall, precisão, F1 e PR-AUC.

"Por que separar por carregamento?"

O c1 e o c2 se comportam diferente: o c2 leva menos material (36,0 contra 58,3 t) e tem taxa maior (17,7% contra 14,3%). O efeito do material pesado é mais forte no c2.

"Por que a taxa cai nos fins de semana?"

Não sabemos. A taxa é 9,9% contra 16,5% no c1 (p = 0,0002) e 13,6% contra 19,8% no c2 (p = 0,0021). É uma pergunta para a usina.

"Como você sabe que o resultado não é acaso?"

Três métodos concordam (Spearman, ponto-bisserial e AUC de Mann-Whitney) e há correção de Bonferroni para 18 testes (p < 0,0028): 9 de 18 features no c1 e 10 de 18 no c2 passam.

11. Gráficos para os slides

Os 5 gráficos principais estão abaixo, na ordem sugerida. Os outros 14 são de apoio ou de anexo.

Mensagem do slide: 30% das corridas têm carga alta

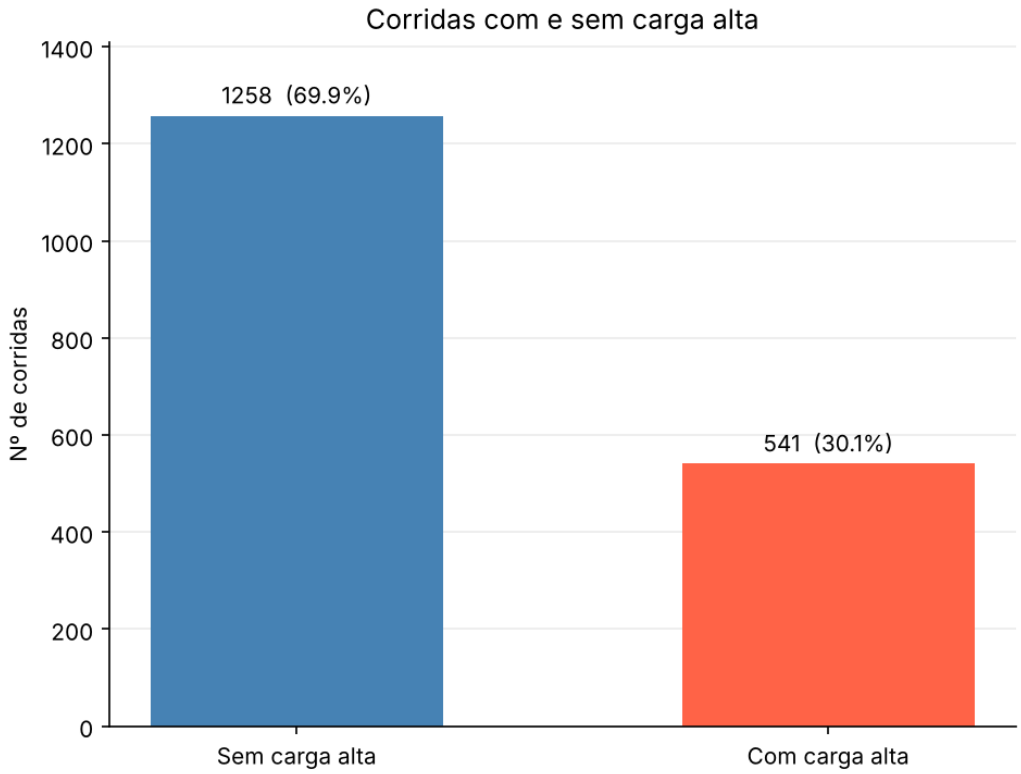


fig_5_1_distribuicao_evento.png

Mensagem do slide: 36,8 h perdidas em 11,6 meses

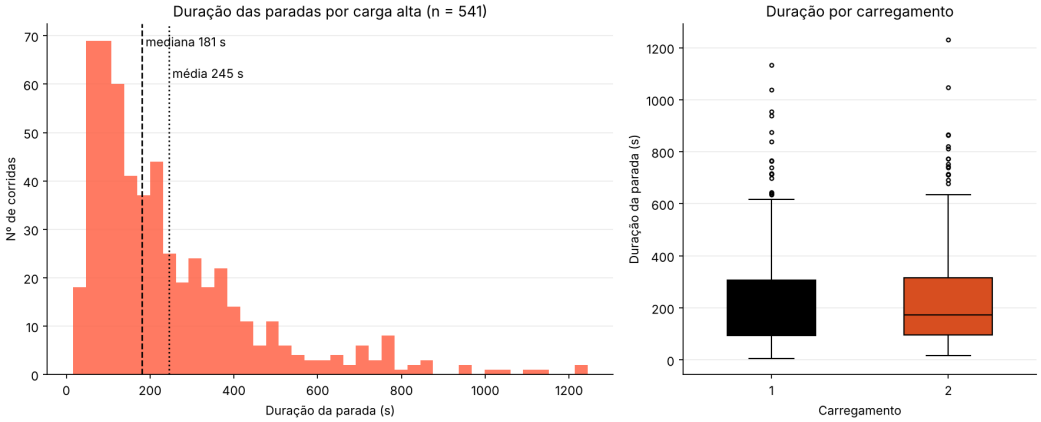


fig_5_3_duracao_paradas.png

Mensagem do slide: Menos material pesado nas cargas altas

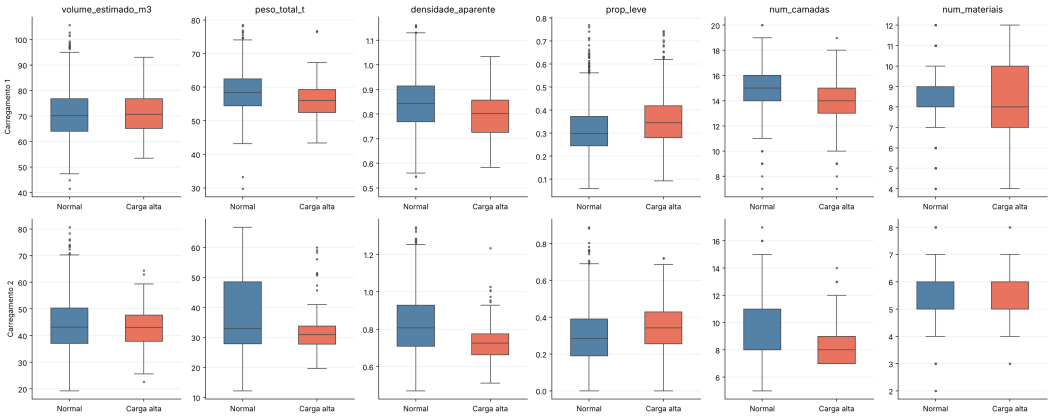


fig_6_2_boxplots_features.png

Mensagem do slide: O volume não separa as classes

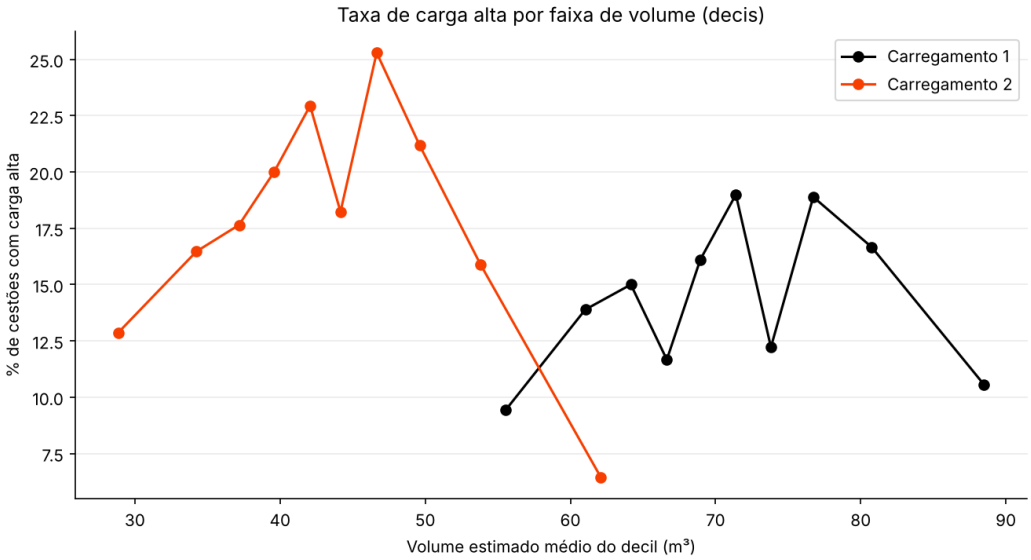


fig_6_3b_taxa_por_faixa_volume.png

Mensagem do slide: Peso pesado e densidade lideram

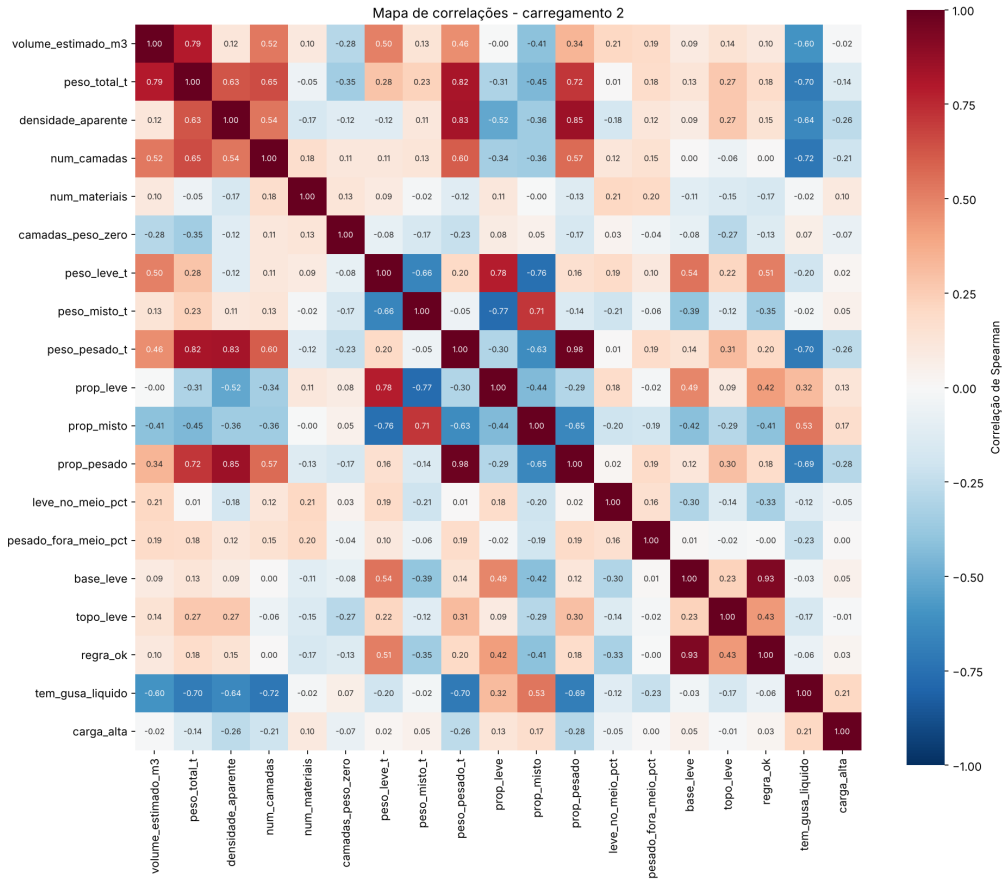


fig_8_1_correlacoes_carreg2.png

Gráficos de apoio

Arquivo	Para quê
fig_3_2, fig_3_3	Materiais: densidade × energia e densidade por classe
fig_4_1, fig_4_2, fig_4_3, fig_4_3b	Camadas, peso e composição por carregamento
fig_4_4	Posição das classes na pilha
fig_5_2	Taxa por carregamento e combinações
fig_6_3	Histogramas de volume por classe
fig_7_2	Turno, dia da semana e mês
fig_8_1_carreg1	Correlações do c1
fig_8_2_carreg1 e carreg2	Distribuições das 6 principais features
fig_8_3	Violinos das principais features

Cada slide deve ter um título que diz a conclusão, não o nome do gráfico.

12. Parte 9: prompts de IA já preenchidos

O guia traz 5 prompts. Abaixo, cada um com os resultados desta rodada, prontos para copiar. Confira a resposta da IA contra os seus números. O prompt 1 não precisa de dados: use o texto do guia como está.

Prompt 2: interpretar os materiais

```
Analisei o dicionário de materiais do forno e construí um scatter plot de energia
(kWh/t) vs. densidade (t/m3) com rendimento metálico como cor. Resultados:
- 27 materiais metálicos e 3 insumos (CAL e dois COQUE)
- Spearman: densidade x energia -0,42 (p = 0,031); energia x rendimento -0,54 (p = 0,004)
- 7 de 8 leves têm densidade < 0,55; só 4 de 8 têm rendimento > 0,90
- Energia média: leve 357, misto 363, pesado 334
1. Que padrões você vê entre os materiais leves e pesados?
2. Existe um trade-off entre densidade e rendimento metálico?
3. Quais materiais são os mais problemáticos para carga alta e por quê?
4. Se pudesse escolher só 5 features do dicionário, quais escolheria?
```

Prompt 3: interpretar camadas x carga alta

```
Cruzei as camadas agregadas por cestão com a resposta (3.501 cestões; carga alta em
14,3% no carregamento 1 e 17,7% no 2). Médias normal -> carga alta:
Carregamento 1: peso pesado 19,0 -> 15,3 t; prop_pesado 0,320 -> 0,269; densidade
aparente 0,841 -> 0,793; camadas 14,67 -> 13,80; volume 70,7 -> 71,3 m3 (p = 0,18).
Carregamento 2: prop_pesado 0,277 -> 0,161; peso pesado 12,07 -> 5,40 t; densidade
aparente 0,833 -> 0,728; camadas 9,41 -> 8,09; volume 44,0 -> 43,1 m3 (p = 0,53).
1. Essas diferenças fazem sentido do ponto de vista físico?
2. Alguma variável me surpreenderia como não significativa?
3. Que interações entre features você sugeriria investigar?
4. Como explicar a um engenheiro que o volume estimado não separou as classes?
```

Prompt 4: padrões temporais

```
Taxa de carga alta por cestão. Turno c1: A 13,6%, B 14,3%, C 15,1% (p = 0,74);
c2: A 16,2%, B 16,0%, C 20,2% (p = 0,097). Dia útil x fim de semana: c1 16,5% x 9,9%
(p = 0,0002); c2 19,8% x 13,6% (p = 0,0021). De março a maio de 2026 o c2 caiu para
9,7%, 13,7% e 10,0%, enquanto o c1 ficou em 20,8%, 17,5% e 20,5%.
1. Essas diferenças são significativas ou ruído?
2. Que hipóteses operacionais explicariam a variação por dia da semana?
3. Devo incluir turno/dia como feature ou isso seria data leakage?
4. Como testar se houve mudança de processo ao longo do tempo?
```

Prompt 5: preparar a narrativa

```
Principais achados da EDA:
1. 541 de 1.799 corridas (30,1%) tiveram carga alta; 14,3% (c1) e 17,7% (c2) por
   cestão; cerca de 190 min de parada por mês.
2. Cestões com carga alta têm menos material pesado: no c2, peso pesado -55%.
3. O volume estimado não separa as classes (AUC 0,53 e 0,49), ao contrário do guia.
4. Com gusa líquido a taxa por corrida é 36,6% contra 4,1% sem; risco de vazamento.
5. Turno não importa; fim de semana tem taxa menor (9,9% x 16,5% no c1).
1. Sugira uma narrativa de 3 atos para a apresentação.
2. Quais insights são mais surpreendentes para um engenheiro de processo?
3. Que perguntas a banca vai fazer e como responder?
4. Quais são os 5 gráficos mais importantes para os slides?
```

No prompt 3 a pergunta 4 foi reescrita: no guia ela assume que o volume é mais preditivo que o peso total, e os dados não confirmam isso.

13. Parte 10: checklist do guia

Dados

- [x] Três datasets carregados e inspecionados (2 duplicatas em camadas, removidas)
- [x] Separadores decimais corrigidos em infos_materiais
- [x] Datas convertidas para datetime
- [x] Joins validados (1.799 corridas nos dois lados)

Materiais

- [x] Tabela de propriedades visualizada
- [x] Scatter com classificação por classe de peso
- [x] Insumos (CAL, COQUE) separados dos metálicos

Camadas e carregamentos

- [x] Distribuição de peso por carregamento e por material
- [x] Número de camadas por carregamento
- [x] Padrão base, meio e topo
- [x] Diferenças entre carregamento 1 e 2

Variável resposta

- [x] Taxa geral e por carregamento
- [x] Distribuição da duração das paradas
- [x] Desbalanceamento identificado

Cruzamentos

- [x] Features agregadas por cestão e por corrida
- [x] Comparação das médias com e sem carga alta
- [ ] Volume estimado como principal fator discriminante: NÃO CONFIRMADO (mostrar o resultado e explicar)
- [x] Mapa de correlações

Temporal e insights

- [x] Taxa por turno, dia da semana e ao longo do tempo
- [x] Top 5 insights documentados (seção 1)
- [x] Dataset final consolidado em CSV

Falta antes de apresentar

- [ ] Montar os slides com a narrativa em três atos
- [ ] Levar as perguntas abertas ao orientador
- [ ] Preencher CUSTO_POR_MINUTO se a usina informar

14. Próximos passos

Perguntas abertas para o orientador ou a usina

1. **Gusa líquido e vazamento:** em que momento essa informação é conhecida? Se for depois do evento, não pode ser feature.
2. **Camadas com peso zero:** 2.020 camadas (4,8%) têm peso 0. É erro de registro ou camada não carregada?
3. **RECG e RECC:** qual a densidade desses dois materiais? Sem ela, 28,8 t ficam fora do volume estimado.
4. **Carregamento 3:** de onde vêm os 10 materiais além do GUSL (45 linhas, 167,8 t)?
5. **Fim de semana e turnos:** há diferença de prática, equipe ou material? E o que mudou no c2 entre março e maio de 2026?
6. **Fuso do relógio:** o treino.csv confirma que dt_corrida é o mesmo relógio do primeiro consumo (diferença 0,00 h), mas não diz se é local ou UTC. Se for UTC, usar OFFSET_HORAS = −3 muda turno e dia da semana.
7. **Custo por minuto de parada,** para converter o impacto em reais.
8. **Sete corridas inconsistentes:** carga alta no c2 sem cestão 2 nas camadas.

Modelagem

- Usar dataset_modelagem.csv (por cestão) e dataset_modelagem_corrida.csv (por corrida).
- Escolher uma variável de cada par colinear.
- Começar por modelos simples (regressão logística, árvore) e comparar com a base que nunca dispara alarme.
- Avaliar com recall, precisão, F1 e PR-AUC; usar split estratificado e, de preferência, por data.
- Rodar com e sem tem_gusa_liquido para medir quanto o resultado depende dele.